量子力学

Quantum Mechanics

Powered by LaTeX

Updated: 2026-03-13
Created: 2026-01-29
Author: Xu Jiamin

目 录

Chapter 1 基本概念 **1**
1.1 何谓量子 1
1.2 一点历史 1
1.2.1 黑体辐射 1
1.2.2 光电效应 2
1.2.3 Comptom 效应 2
1.2.4 de Brogile 波 2
1.3 Schrödinger 方程 3
1.3.1 Schrödinger 方程的推导 3
1.3.2 Born 统计诠释 3
1.4 电子双缝干涉实验 4
1.4.1 电子是如何穿过双缝的? 4
1.4.2 延迟选择实验 5
1.4.3 概率振幅解释 5
1.5 Schrödinger's Cat 6
1.6 Bohr 原子模型 6
1.6.1 Bohr 原子模型的三大假设 6
1.6.2 Bohr 原子模型的缺陷 7
1.7 矩阵力学 7
1.7.1 实证主义 7
1.7.2 矩阵与算符 7
1.8 线性代数基础 7
1.8.1 线性矢量空间 (LVS) 7
1.8.2 内积空间 (IPS) 9
1.8.3 正交归一基 11

Chapter 1
基本概念

Section 1.1 何谓量子

“场的最小激发是量子。”
“量子代表了一种观点，即：‘世界不是连续的，而是分立的’。”

Section 1.2 一点历史

1.2.1 黑体辐射

使用经典理论给出公式的 Wein、Rayleigh 和 Jeans 都失败了。Rayleigh-Jeans 公式以能量按自由度均分定理为基础：

$$I(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^2} kT \tag{1.1}$$

在 ω 较大时快速发散，即**紫外灾难**。

Planck 以插值法通过 Wien 公式和 Rayleigh-Jeans 公式拟合得到了 Plunck 公式。

推导

$$I(w) = \frac{1}{e^{a\omega/kT} - 1} \cdot \frac{b\omega^3}{\pi^2 c^2} \quad a, b\text{为常数}$$

Planck 发现 $e^{a\omega/kT}$ 形似 Bolztmann 分布 $N_n = N_1 e^{-(E_n - E_1)/kT}$。
因此，他假设**辐射场中偶极振子的能量是一份一份的，每份能量依赖于角频率**。

$$E = a\omega \qquad N_n = N_0 e^{-E_n/kT} = N_0 e^{-na\omega/kT}$$

平均能量:

$$
\begin{aligned}
\langle E\rangle &= \frac{\sum_n N_n \cdot E_n}{\sum_n N_n} \\
&= \frac{\sum_n N_0 e^{-na\omega/kT} \cdot na\omega}{\sum_n N_0 e^{-na\omega/kT}} \\
&= \frac{a\omega(0\cdot e^{-0/kT} + 1\cdot e^{-1a\omega/kT} + 2\cdot e^{-2a\omega/kT} + \cdots)}{e^{-0/kT} + e^{-1a\omega/kT} + e^{-2a\omega/kT} + \cdots} \\
&\xlongequal{\varepsilon = e^{-a\omega/kT}} \frac{a\omega(\varepsilon + 2\varepsilon^2 + 3\varepsilon^3 + \cdots)}{1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \cdots} \\
&= \frac{a\omega\varepsilon\frac{d}{d\varepsilon}(1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \cdots)}{1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \cdots} \\
&\xlongequal{\text{Taylor 展开}} \frac{a\omega\varepsilon\frac{d}{d\varepsilon}\left(\frac{1}{1-\varepsilon}\right)}{\frac{1}{1-\varepsilon}} \\
&= a\omega\varepsilon\frac{1}{1-\varepsilon} = a\omega\frac{e^{-a\omega/kT}}{1 - e^{-a\omega/kT}} \\
&= a\omega\frac{1}{e^{a\omega/kT} - 1}
\end{aligned}
$$

Rayleigh-Jeans 公式中的能量项为 kT，用 $\langle E\rangle$ 取代之:

$$
I(\omega) = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^2} kT = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^2} \cdot a\omega \frac{1}{e^{a\omega/kT} - 1} = \frac{1}{e^{a\omega/kT} - 1}\frac{a\omega^3}{\pi^2 c^2}
$$

这就是 Plunck 公式，式中 a 即为如今的 $\hbar$。

1.2.2 光电效应

Einstein 基于 Planck 的假说，提出光是一份一份的**能量子**(energy quantum)/**光量子**(light quantum)构成的，每个光子的能量 $E = h\nu = \hbar\omega$。

$$
E^2 = m^2c^4 = m_0^2c^4 + (pc)^2 \xlongequal{\text{光量子}m_0=0} p^2c^2 \Rightarrow E = pc \Rightarrow p = \frac{h\mu}{c} = \frac{h}{\lambda}
$$

1.2.3 Comptom 效应

1.2.4 de Brogile 波

Section 1.3 Schrödinger 方程

1.3.1 Schrödinger 方程的推导

推导 Schrödinger 根据光的波动性和 de Brogile 的波粒二象性猜测出了实物粒子的波动方程:

$$\varphi(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$$

根据 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ 有:

$$\varphi(x,t) = A\mathrm{Re}\{e^{i(kx-\omega t)}\}$$

为了便于数学处理，用整个复数表示波:

$$\varphi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

实物粒子 $E = \hbar\omega \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{p}{\hbar}$ 代入上式中，于是有自由实物粒子的波动方程:

$$\psi(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

考察波函数关于 t 的变化:

$$\frac{\partial}{\partial t}\psi = -\frac{i}{\hbar}EAe^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} \Rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = E\psi$$

考察波函数关于 x 的变化，为了获取能量项，取二阶导:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi = \left(-\frac{p}{i\hbar}\right)^2 Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)} = \left(-\frac{1}{i\hbar}\right)^2 2\mu E\psi \Rightarrow \frac{1}{2\mu}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\psi = E\psi$$

联立上述二式:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = \frac{1}{2\mu}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\psi = E\psi$$

这就是 Schrödinger 方程

事实上，Schrödinger 作上述推导**纯粹基于猜想**，没有严密的数学推导，它在量子力学中是作为公理存在的。

1.3.2 Born 统计诠释

波函数 ψ 的意义是什么？

到底是什么在波动？

Born 类比光波的模平方等于光强，即光子在该处的密度大小，故而对实物粒子，**波函数的模平方表示实物粒子出现在该处的概率密度大小**

因此有**归一化条件**:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi|^2 \, \mathrm{d}\tau = 1$$

而波函数本身是概率振幅，是概率的平方根，没有实际意义。

Section 1.4 电子双缝干涉实验

1.4.1 电子是如何穿过双缝的?

电子以概率波的形式同时穿过两缝并产生干涉，落到光屏上又坍缩为粒子。

推导 设电子通过缝 1 的状态为 ψ_1，通过缝 2 的状态为 ψ_2，这种某个量确定的态称为**本征态**。

若不施以观测:

通过双缝后的粒子处于叠加态:

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2 \quad (\text{概率振幅叠加}) \qquad \text{归一化条件：} |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$$

概率密度:

$$\begin{aligned}
\rho = |\psi|^2 = \psi^* \cdot \psi &= (C_1^*\psi_1^* + C_2^*\psi_2^*)(C_1\psi_1 + C_2\psi_2) \\
&= |C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2 + C_1^*C_2\psi_1^*\psi_2 + C_1C_2^*\psi_1\psi_2^* \\
&= |C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2 + 2\mathrm{Re}\{C_1^*C_2\psi_1^*\psi_2\} \\
&= |C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2 + 2\mathrm{Re}\{|C_1||\psi_1|e^{-i\theta_1} \cdot |C_2||\psi_2|e^{i\theta_2}\} \\
&= |C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2 + 2|C_1||\psi_1||C_2||\psi_2|\cos(\theta_2 - \theta_1) \\
&= |C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2 + \underbrace{2|C_1||\psi_1||C_2||\psi_2|\cos\theta}_{\text{干涉项}}
\end{aligned}$$

若施以观测:

粒子在经过探测器后发生坍缩，落入某个本征态，干涉花样消失。

$$\psi = C_1\psi_1 + C_2\psi_2 \begin{cases} \text{以}|C_1|^2 \text{ 的概率坍缩到}\psi_1 \\ \text{以}|C_2|^2 \text{ 的概率坍缩到}\psi_2 \end{cases}$$

$$\text{总强度} \quad I = I_1 + I_2 = \underbrace{|C_1|^2|\psi_1|^2 + |C_2|^2|\psi_2|^2}_{\text{无干涉项}}$$

以上内容被称为**态叠加原理/测量假设**。

实验现象表明:

- **一旦确定了电子从哪个缝通过，就会破坏掉干涉花样。**

> **误区** 注意，“观测”不是一个唯心的过程，而是粒子的位置信息与外部环境发生纠缠的过程，不以人的意志为转移。

- **电子路径的精确度越大，干涉花样的精确度越小。**
  这是一个粗略版的**不确定性原理**(uncertainty principle)。

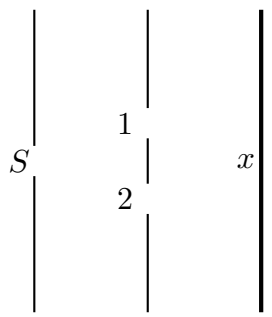
1.4.2 延迟选择实验

延迟选择(delay-selection)实验表明，在电子通过狭缝后再加上探测器仍会使干涉花样消失。

1.4.3 概率振幅解释

把粒子出现在 x 处这一位置的本征态记为 $|x\rangle$，粒子处于态 $|\psi\rangle$。

记“在 $|\psi\rangle$ 态中找到粒子处于 $|x\rangle$ 本征态”为 $\langle x|\psi\rangle$，那么 $\psi(x)=\langle x|\psi\rangle$，概率密度 $\rho=|\langle x|\psi\rangle|^2$

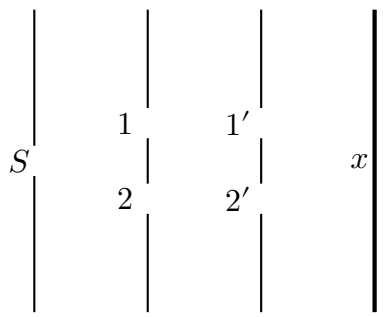


若只有一个双缝挡板：

电子经由 S 打到屏上 x 处总的概率幅:

$$\langle x|s\rangle=\langle x|1\rangle\langle 1|s\rangle+\langle x|2\rangle\langle 2|s\rangle$$

即 $\psi=c_1\psi_1+c_2\psi_2$



若有两个双缝挡板：

$$\begin{aligned}\langle x|s\rangle =&\langle x|1'\rangle\langle 1'|1\rangle\langle 1|s\rangle+\langle x|1'\rangle\langle 1'|2\rangle\langle 2|s\rangle\\ &+\langle x|2'\rangle\langle 2'|1\rangle\langle 1|s\rangle+\langle x|2'\rangle\langle 2'|2\rangle\langle 2|s\rangle\end{aligned}$$

若两个挡板上开 n 个缝：

$$\langle x|s\rangle=\sum_i^n\sum_j^n\langle x|i\rangle\langle i|j\rangle\langle j|s\rangle$$

若有 m 个挡板上开 n 个缝：

$$\langle x|s\rangle = \underbrace{\sum_i^n \sum_j^n \sum_k^n \dots \sum_?^n}_{m\text{个求和}} \langle x|i\rangle\langle i|j\rangle\langle j|\dots|?\rangle\langle ?|s\rangle$$

若 $m \to \infty, n \to \infty$ 则遍历了整个空间，即自由空间中电子自 S 到挡板上 x 处的概率幅 $\langle x|s\rangle$ 与所有可能路径有关。这就是**路径积分**(path integral)的基础概念。

Section 1.5 Schrödinger's Cat

Schrödinger's Cat 是 Schrödinger 设计的**思想实验**，用以批驳 Copenhagen 诠释不符合物理直觉，至今仍是量子力学领域的试金石。

Section 1.6 Bohr 原子模型

Bohr 之前，有 J.J.Thompson 的**枣糕模型**和 Rutherford 的**行星模型**。早在 1915 年，Schrödinger 方程提出之前 (1925)，Bohr 创新性地基于 Rutherford 行星模型、Planck 能量分立假说、Einstein 光子说和氢光谱经验公式 $\tilde{v}(m,n) = R_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ 提出了 **Bohr 原子模型**

1.6.1 Bohr 原子模型的三大假设

- **定态假设**
  电子绕核作圆周运动时只能在一些分立的轨道上，并具有稳定的能量，即不向外辐射电磁波。

- **辐射条件**
  当原子中的电子从一个定态 n 跃迁至定态 m 时会以电磁波的形式放出/吸收能量。

- **角动量量子化**

$$L = m_e v r = n\hbar \Rightarrow E_n = -\frac{hcR_{\mathrm{H}}}{n^2}$$
$$h\nu_{m\to n} = E_n - E_m \Rightarrow \nu_{m\to n} = cR_{\mathrm{H}}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

1.6.2 Bohr 原子模型的缺陷

通过强行假定克服能量不守恒的问题，且只适用于氢原子与类氢原子，对多电子体系无效。

Section 1.7 矩阵力学

矩阵力学是由 Heisenberg 独立地提出的量子力学等价形式。

1.7.1 实证主义

Heisenberg 主张整个量子力学应以**可观测量**(observable)**/力学量**为基础。

Bohr 理论的“轨道”不具备物理意义，而能级差是可观测的，有物理意义。

描述能级差需基于初、末两个状态共同决定，描述一个状态需要一系列数，因此可观测量应当是一个二维方阵，表达了状态的变化。

1.7.2 矩阵与算符

- **从具象视角来看：**
  Heisenberg 利用**矩阵**(matrix)表达状态的改变方式，用一维列矩阵表示一个态。

- **从抽象视角来看：**
  矩阵作为**算符**(operator)，对应了一种观测 (操作)，作用是使一个态转换成另一个态。

$$\left[\hat{O}\right]\left[\psi\right] = \left[\psi'\right] \qquad \text{可记作}\hat{O}|\psi\rangle = |\psi'\rangle$$

这是一种线性代数的语言。

Section 1.8 线性代数基础

1.8.1 线性矢量空间 (LVS)

定义 1 **线性矢量空间**(linear vector space) $\mathbb{V}$ 是由众多矢量 $|v_i\rangle$ 构成的集合。

LVS 满足如下法则：

1. **封闭性**
   矢量空间中任意矢量的线性组合仍在该矢量空间中。

2. **数乘的分配律**

$$a(|v_1\rangle + |v_2\rangle) = a|v_1\rangle + a|v_2\rangle$$
$$(a+b)|v\rangle = a|v\rangle + b|v\rangle$$

3. **矢量和交换律**

$$|v_1\rangle + |v_2\rangle = |v_2\rangle + |v_1\rangle$$

4. **矢量和结合律**

$$|v_1\rangle + (|v_2\rangle + |v_3\rangle) = (|v_1\rangle + |v_2\rangle) + |v_3\rangle$$

5. **零矢量存在性**
   存在一个零矢量对任意矢量都满足 $|0\rangle + |v\rangle = |v\rangle$，即 $|0\rangle = 0|v\rangle$。

6. **逆矢量存在性**
   对任意矢量 $|v\rangle$ 都存在 $|-v\rangle$ 使 $|v\rangle + |-v\rangle = |0\rangle$，即 $|-v\rangle = -|v\rangle$。

反直觉的是，如所有的 2×2 矩阵、定义在 (a,b) 上的所有函数 $\{f\}$ 等“不那么矢量”的东西也满足 LVS 的定义。

也就是说：

LVS 中的元素不需要大小和方向。

定义 2 构造矢量空间 $\mathbb{V}$ 时所用到的所有可能的组合系数 a 所在的空间称为 $\mathbb{V}$ 的**基域**。

$$\mathbb{V}\text{的基域}\begin{cases}\text{由所有实数组成} \to \mathbb{V}\text{为实矢量空间}\\ \text{由所有复数组成} \to \mathbb{V}\text{为复矢量空间}\end{cases}$$

定义 3 线性相关性

定义 4 若一个 LVS 最多容纳 n 个线性无关的矢量，则称该空间为 n 维的。

定义 5 将 n 维空间中的 n 个线性无关的矢量称作该矢量空间的一组**基**(base)。

一般来说，基不是唯一的。

定义 6 矢量在基下的展开系数称为其在这组基下的**分量**(component)。

对于给定的基，同一矢量的分量是唯一的。

1.8.2 内积空间 (IPS)

传统的矢量内积 $\vec{A}\cdot\vec{B}=|\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta=\sum_i^n a_ib_i$ 具有如下性质：

- $\vec{A}\cdot\vec{B}=\vec{B}\cdot\vec{A}$
- $\vec{A}\cdot\vec{A}\geq 0$
- $\vec{A}\cdot(b\vec{B}+c\vec{C})=b\vec{A}\cdot\vec{B}+c\vec{A}\cdot\vec{C}$

Dirac 符号

记 $|v\rangle=\begin{bmatrix}v_1\\v_2\\v_3\\\vdots\\v_n\end{bmatrix}=\sum_i^n v_i|v_i\rangle$,$n$ 为 LVS 的维度。

记矢量 $|A\rangle$ 和矢量 $|B\rangle$ 的内积 $\langle A|B\rangle$。
内积应当是个数，因此 $\langle A|$ 应为一个行矩阵。

称 $\begin{cases}|\ \rangle \text{ 为右矢(ket)，其在一组基下的具象是一个列矩阵。}\\ \langle\ | \text{ 为左矢(bra)，其在一组基下的具象是一个行矩阵。}\end{cases}$

态矢的内积应满足如下性质：

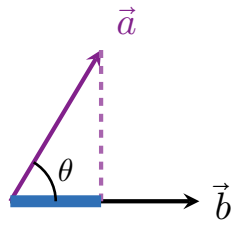
- $\langle v|v\rangle\geq 0$ 矢量的模长是个非负实数
- $\langle A|B\rangle=\langle B|A\rangle^*$ 在实矢量空间中退化为 $\langle A|B\rangle=\langle B|A\rangle$
- $\langle A|B\rangle=\sum_i^n a_i^*b_i=[a_1^*\ a_2^*\ a_3^*\ \dots\ a_n^*]\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\\vdots\\b_n\end{bmatrix}$

综上，$\langle v|$ 在形式上是 $|v\rangle$ 的转置复共轭，称为**厄米共轭**(Hermitian conjugate)，用“$\dagger$”(dagger)表示，记作:

$$(|v\rangle)^\dagger = \langle v|$$

对于箭头形式矢量:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta$$



若 $\vec{b} = \hat{e_b}$，那么 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ 就是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的长度占比。可以认为，**两个矢量内积的模平方的相对大小反映了两矢量的重叠程度**。

根据上述观点，$|\langle\psi_1|\psi\rangle|^2$ 反映了 ψ_1 态在 ψ 态上的重叠程度，即在 ψ 态中找到 ψ_1 态的概率密度。

态矢的线性性

有:

$$\langle v_1|(a|v_2\rangle + b|v_3\rangle) = \langle v_1|av_2 + bv_3\rangle = a\langle v_1|v_2\rangle + b\langle v_1|v_3\rangle$$

则:

$$\begin{aligned}\langle av_2 + bv_3|v_1\rangle &= [\langle v_1|(a|v_2\rangle + b|v_3\rangle)]^* \\ &= a^*\langle v_1|v_2\rangle^* + b^*\langle v_1|v_3\rangle^* \\ &= a^*\langle v_2|v_1\rangle + b^*\langle v_3|v_1\rangle \\ &= (a^*\langle v_2| + b^*\langle v_3|)|v_1\rangle\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned}&\langle av_2 + bv_3| = a^*\langle v_2| + b^*\langle v_3| \\ &\text{即}\langle av| = a^*\langle v| \\ &\text{这保证了}\langle cA|cA\rangle\text{为实数}\end{aligned}$$

定义 1 满足所有内积性质的 LVS 称为**内积空间**(inner product space)。

定义 2 若 $\langle v_1|v_2\rangle = 0$，称 $|v_1\rangle$ 与 $|v_2\rangle$ 是正交的。

定义 3 将 $\sqrt{\langle v|v\rangle}$ 称作 $|v\rangle$ 的范数。若 $|v\rangle$ 的范数为 1，则称 $|v\rangle$ 为归一化的矢量。

定义 4 一组范数为 1 且两两正交的基称为**正交归一基**。

对一组线性无关的基，总可以通过线性组合构造出一组正交归一基。

对正交归一基，有:

$$\langle v_i|v_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 称为 **Kronecker delta 符号**。

1.8.3 正交归一基

问题 1 已知一给定的矢量和一组正交归一基，如何确定其展开系数?

解答

即

问题 2 如何用 n 个线性无关的矢量构造一组正交归一基?

Schmidt 正交化

三个线性无关矢量